

AGE WELL · SOCIAL GOOD CHALLENGE SG · AI AGENT / SKILLS TRACK

安安 AnAn

一个会主动找她的 Agent



Silence is an input.

A chatbot's input domain is {text}. AnAn's is {time, silence, state}.

LIVE TONIGHT anan-iax1.onrender.com

Team SyntaxError · Yao Xiang · Built with WorkBuddy × a fleet of agents

独居不是问题，无人知晓才是

88,400

户 · 10 年翻倍

新加坡 65+ 独居老人
Singapore DOS / MOH, 2024

2×

抑郁症状风险

独居 vs 非独居老人
Duke-NUS CARE, 2018

S\$37k

人均被骗损失 · 全年龄段最高

60+ 诈骗受害者
SPF Annual Scams Brief, 2025

她一个人住。她出事的那个早晨，最先知道的人，本来可以不是没人。

被动的工具，等不到主动的她

85.3%

60+ 老人会上网

34.7%

60+ 老人会网购

会上网 ≠ 会用。健康 App 的未读角标在她手机上堆成 99+。

输入域的鸿沟

聊天机器人：{ text }

—— 她不输入，它就不存在

安安：{ time, silence, state }

—— 她的沉默，就是我们的输入

不是聊天框，是一个自主有机体

安安的内核器官来自一个 18 篇文献的自主性研究计划——每一条设计法则都由一次真实失败换来。



每个动作的七相位流水线（每相位一条回执，可回放）：



durable inbox · attention scheduler · prospective store · stale-decision revalidation · permission envelope · effect-scope receipts · liveness watchdog

Hero Loop：为一个问题的状态机

“她没有回应，接下来会发生什么？”



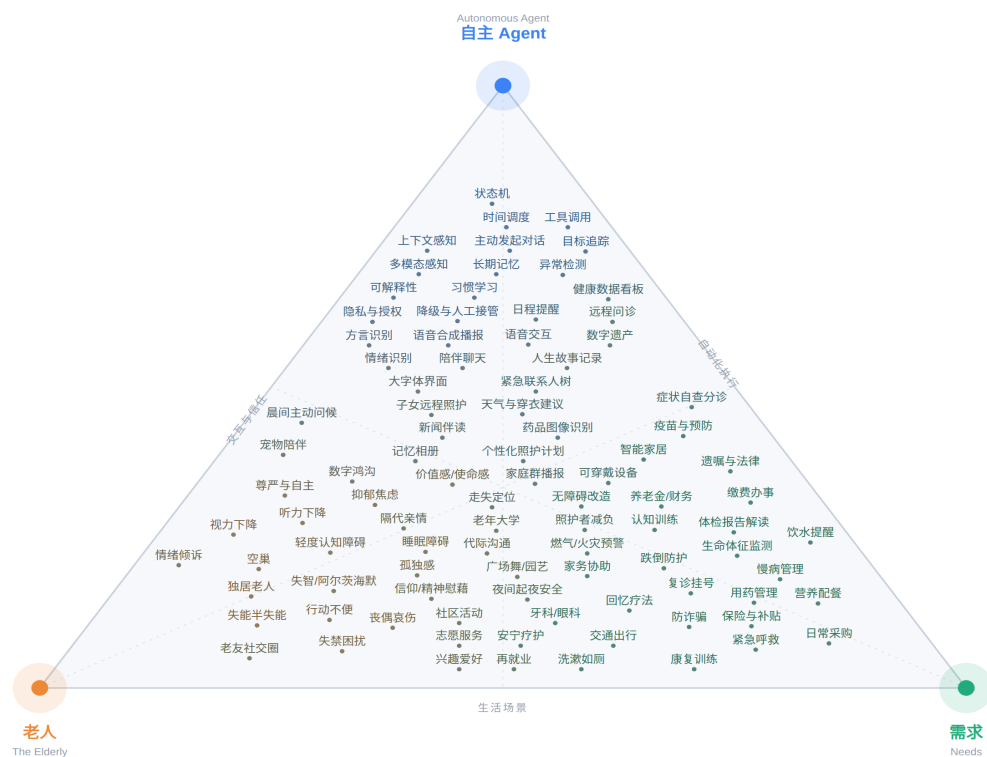
- 07:30 主动晨候 → 无回应 → 30' 换渠道重试 → 仍无回应 → 沿联系人树升级（女儿→儿子→邻居，每一跳独立回执）→ 家属一键回电 → 闭环写入记忆
- 每次触碰都是心跳：用药确认、语音、任何一次点按都会消解沉默网；她自己的触碰连 ESCALATED 都能直接消解——她的存活性高于一切规则
- 联系人树真的会走：家属超时未回 → 自动走下一位；树走空 → 更长窗口从头再走——升级永远不会失去发射路径（practical liveness）



MEDIA SLOT

替换：控制台 FSM strip 迁移录屏截帧
（silence act 一幕）

93 个词的问题空间，无偏散布



落点 = 与三极的语义亲和度（重心坐标）· 颜色 = 三极色按权重混合 · 字号统一、无排序（无偏设计）· 共 93 词
用法：在边界内圈选相邻词群 → 打包为一个 Skill；Skill 族的覆盖度 = 产品的需求覆盖度

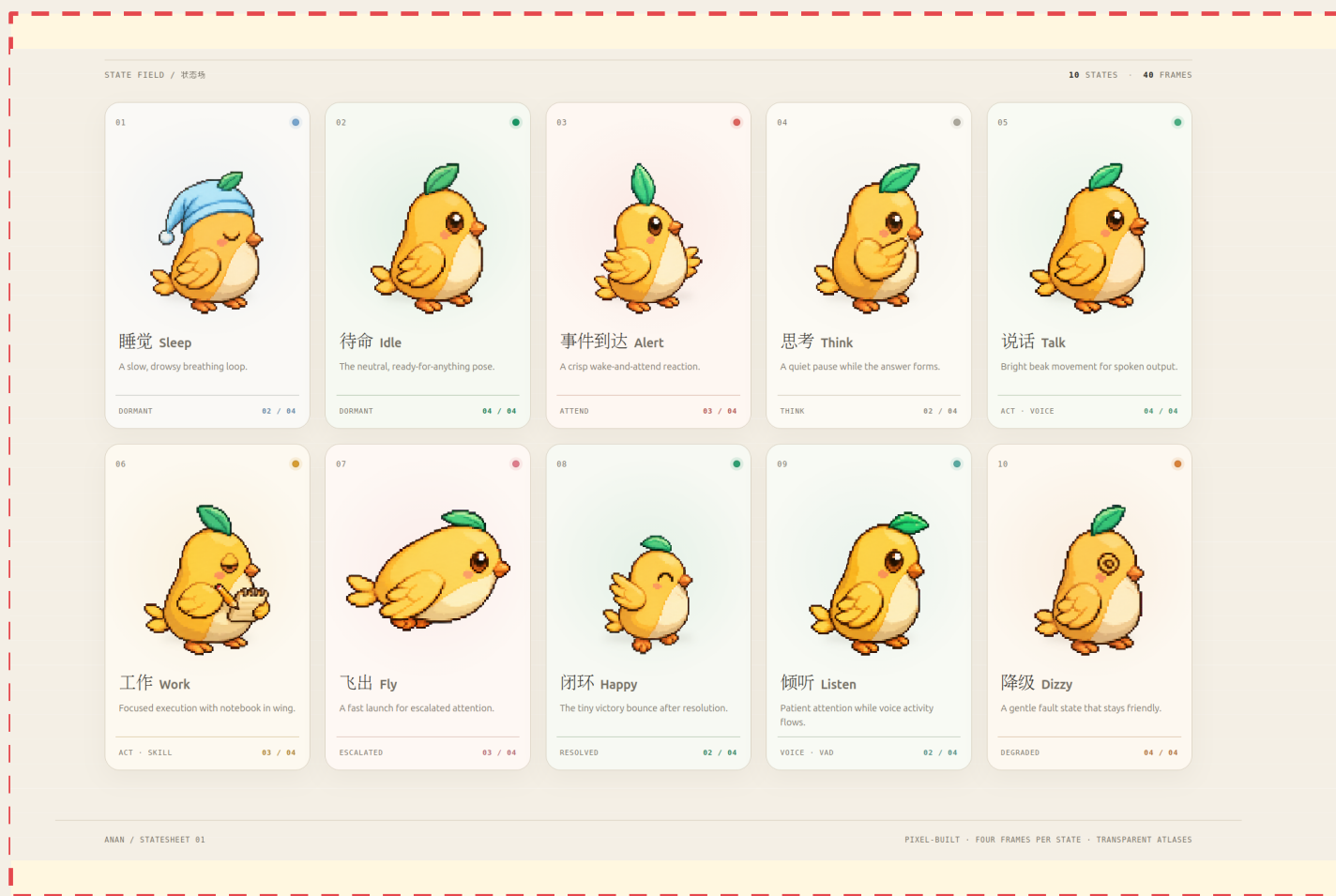
自主 Agent × 老人 × 需求 三极三元图

位置 = 语义亲和度；颜色 = 三极混合。先铺满，再收敛。

- 加权收敛矩阵：影响力 / 自主性可见度 / 可行性 / 演示戏剧性
- 刻意不做：跌倒检测（硬件）· 药品 OCR（30 组会做）· 认知小游戏（scope 爆炸）

评委看到的是一个被探索过的面，不是拍脑袋的点。

看不见的自主不可信——所以内核长了脸



10 个像素状态 ↔ 内核状态——对应

dormant 睡觉 · think 歪头 · 升级时飞出婆婆的手机、落进女儿的手机

action-to-speak-logs：每条回执，安安当场演出来——评委不用读日志，看鸟就知道系统在干什么

像素包由第二个 AI agent（codex）绘制——它还对抗性 block 了我们的渲染器，附可复现缺陷报告。多智能体构建，中间隔着评审闸。

9 个 Skill，同一条流水线，全部过闸

Skill	触发	实际发生什么
greet_checkin	cron 07:30	昨日用药 / 情绪 + 最新洞察合成双语晨候；发出即布防确认窗
companion_chat	老人语音（路由）	基于对话事实作答；每次交流都是一次心跳
relay_family	老人语音（路由）	她的话原样送达家属；她的确认由送达回执生成
med_reminder	cron 08:00/20:00	[我吃了]= 心跳信号；确认触发奖励动效；布防全天沉默网
escalate_tree	SILENCE_2 / 走树超时	Telegram 警报卡，幂等按钮 [我已回电] 闭环
family_bulletin	cron 20:05	当日报摘：用药 / 情绪 / 洞察 / 健康，双语
care_insight	cron 21:00	每日提炼一条照护洞察—— Day 7 明显比 Day 1 更懂她
safe_range	内核地理围栏事件	走失警报 + 实时位置 + 地图链接 +[On my way]；回圈自动报平安
health_scan	CV 评分事件	鼓励式回读每次自检；确定性异常（面瘫 /BPM）立刻通知监护人

REGISTRY LAW（实测）

97% 选对率

仅 8% token 成本

目录只载 name + 一行能力；全契约随 skill 携带

组合律

skill 组装意图与事实；模型写每一个字。没有罐头台词；降级模式渲染带标签的数据。

克隆的不是声音，是在场

- 家属先选语言，再读一段 10 秒固定文本 → 该语言的参考声纹
- 声纹永不跨语言复用；热加载生效；试听即证
- 双层语音：本地 qwen3-TTS 克隆 · 云端 ElevenLabs 三键粘性轮换，每次轮换留回执
- 降级阶梯的终点是诚实的静默——沉默好过跑调的中文

“她听到的不是 AI。是女儿。”



MEDIA SLOT

替换：/family 录音波形 + 试听播放截图
(最好带 elder 端出声画面)

五端齐活，一个心智

/elder 乐龄端

5 屏 2 操作 · 无输入框 · 透明日志把回执讲成人话 · 走失地图一圈一个家

/health-lab

心率 rPPG · 活动度姿态 · 微笑对称（FAST 面瘫筛查）—— CV 全在设备端，影像不出浏览器

/family 家属端

联系人 / 声纹录制 / 实时地图；陌生 Telegram 用户自动收到自己的 ID 引导

/ 演示台

9 幕剧场：每幕有场景台词、设计理由、skill 灯牌、七相位日志

Telegram

是适配器不是产品：警报 / 播报 / 走失卡 / 健康异常，还能聊她今天过得怎样



MEDIA SLOT

替换：/elder 真机五屏滑动录屏截帧
(wander map 红圈最佳)

我们最骄傲的时刻，是一个没有发生的决定

REVALIDATE · 实测回放

verdict: STALE – candidate cancelled, no external action

升级决策生成后、执行前，一条赛跑的心跳到达——候选作废，降级为轻声问候。误报不会骚扰家人。

自主档

tts.speak · notify.elder
notify.family ·
memory.write

批准档

联系邻居 / 改日程——
Telegram 按钮就是批准闸

永不档

call.995 · medical.advice
finance.any — 大声拒绝

安全从不依赖模型：地理围栏 / 健康阈值 / 升级时序全是朴素代码。拿走 LLM，安全网照样开火。



MEDIA SLOT

替换：控制台七相位日志特写
(STALE 红字必须清晰)

一个人，一支 agent 舰队，中间是评审闻

1

自主性研究计划

18 篇文献 · 内核器官与认识论

2

生产级 agent 实测法则

skill 菜单上下文律 · 调度失败律

3

两次黑客松整体移植

KampungKaki 地图 · Synapxe 三页 CV

4

WorkBuddy × codex

规划生成 × 像素吉祥物 × 对抗性代码评审



MEDIA SLOT

替换：GitHub commit 墙录屏
+ WorkBuddy 构建会话截屏

40% 评分项的证据不在这一页的字里，在整个仓库的提交史里。

THE CLOSE · 收尾

88,400 位独居老人。从‘每晚一通电话才知道’，到‘沉默 60 分钟内有人到场’。

与新加坡国家计划 Age Well SG 同名同频。

安安现在就活着：anan-iax1.onrender.com

Silence is an input.